



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

Recommended Practices for Sterilization

พว. กุลวรา คุปรัตน์

ผู้ตรวจการพยาบาล งานการพยาบาลผ่าตัด



บทบาทหน้าที่ OR Nurse

พยาบาลห้องผ่าตัด (OR Nurse)



รักษาความปลอดภัย (Maintain Sterility)



ป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด



คนไข้ปลอดภัย กลับบ้านได้อย่างปลอดภัย





Perioperative nursing goal

Asepsis maintenance

➤ Skin preparation

➤ **Instrument preparation** ➡

sterilization

➤ Environment preparation



Risk factor for development of SSI

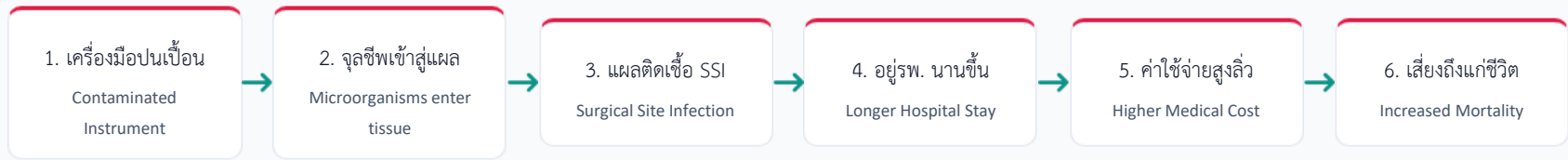
- Poor skin preparation
- **Contamination of instrument**
- Inadequate antibiotic prophylaxis
- Prolong procedure
- Local tissue necrosis
- Hypoxia, hypothermia





กลไกและผลกระทบ ของ Surgical Site Infection (SSI)

สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากเครื่องมือมีการปนเปื้อน (Contaminated instrument):





Mortality risk is high among patients with SSI

A patient with an SSI is:

- 5x more likely to be readmitted after discharge
- 2x more likely to spend time in intensive care
- **2x more likely to die after surgery**





One measures for preventing SSI is to provide reusable surgical items that are **free of contamination** at the time of use





ความหมาย

Sterilization เป็นกระบวนการทำลายเชื้อจุลชีพทุกชนิด
รวมทั้งสปอร์ในเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดย
อาศัยกระบวนการทางกายภาพหรือกระบวนการทางเคมี





Disinfection เป็นกระบวนการทำลายเชื้อจุลชีพทุกชนิด ยกเว้นสปอร์ โดยการใช้สารเคมี

- สารเคมีที่ใช้ทำลายเชื้อบนเครื่องมือหรือพื้นผิวต่างๆ เรียกว่า **Disinfectant**
- สารเคมีที่ใช้ทำลายเชื้อที่ผิวหนังและส่วนต่างๆ ของร่างกาย เรียกว่า **Antiseptic**

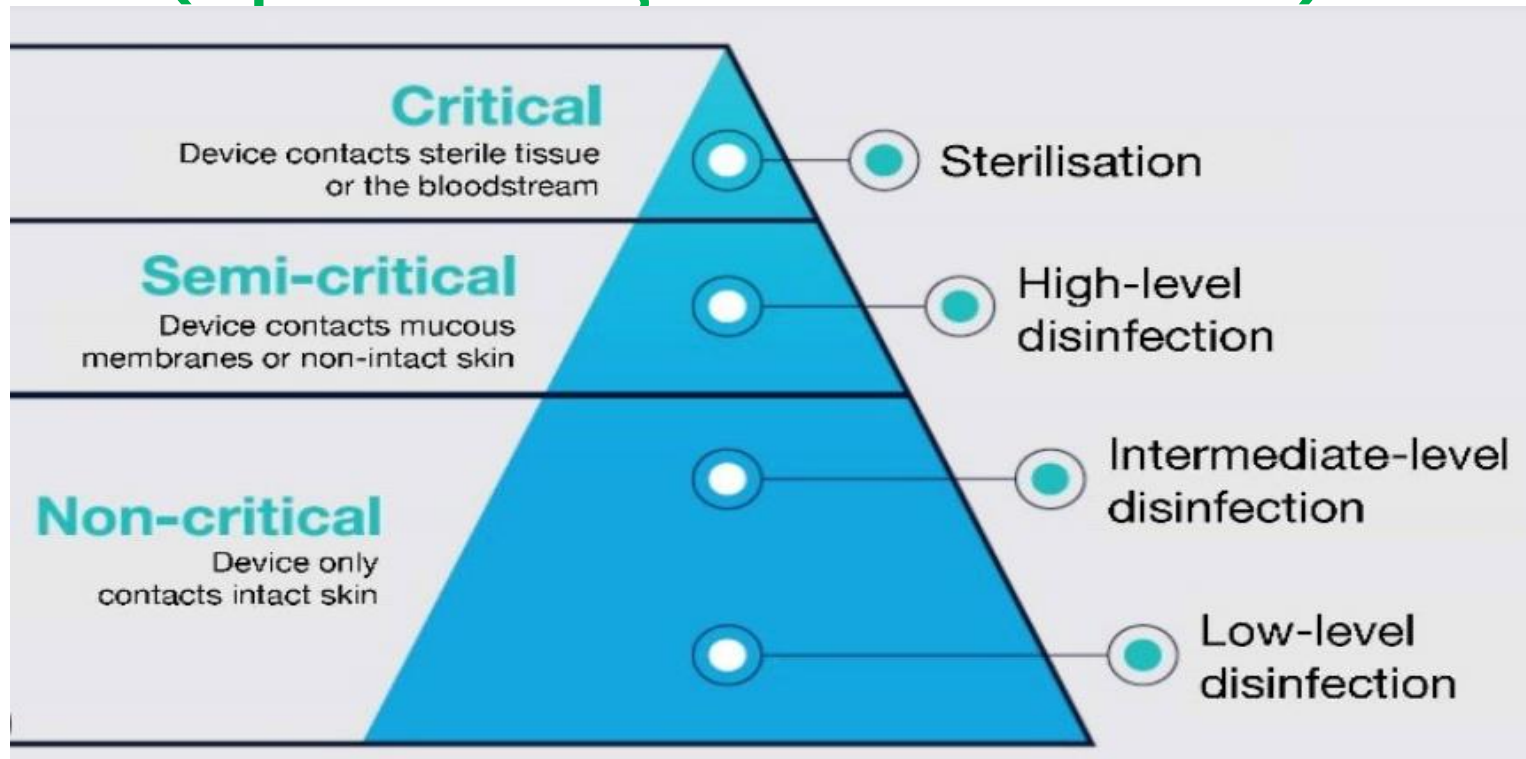




การแบ่งประเภทอุปกรณ์ทางการแพทย์

ตามแนวคิดของ Dr. Spaulding

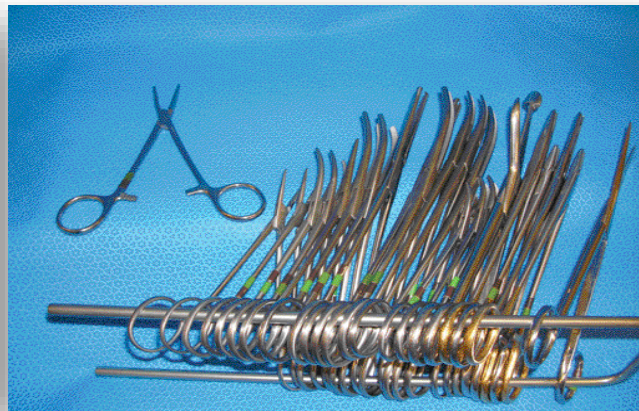
(Spaulding Classification)





Critical items

- เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องสอดใส่เข้าสู่เนื้อเยื่อที่ปราศจากเชื้อของร่างกายหรือเข้าสู่กระแสโลหิต
- อุปกรณ์ประเภทนี้ ได้แก่ เครื่องมือผ่าตัด เข็ม อวัยวะเทียม สายสวนหัวใจ และสายสวนปัสสาวะ
- ต้องทำให้ปราศจากเชื้อด้วย **วิธี Sterilization** โดยการอบไอน้ำภายใต้ความดัน หากอุปกรณ์ทนความร้อนสูงไม่ได้ อาจทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบแก๊ส Ethylene oxide หรือใช้วิธี low-temperature sterilization วิธีอื่น





Critical items (ต่อ)

- การทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้น้ำยาทำลายเชื้ออาจทำได้
หากวิธีการทำให้ปราศจากเชื้อวิธีอื่นไม่สามารถทำได้
- แต่การแช่อุปกรณ์ในน้ำยาทำลายเชื้อจะต้องใช้เวลาใน
การแช่อุปกรณ์ในน้ำยา นาน 6-10 ชั่วโมง
- น้ำยาทำลายเชื้อที่ใช้ได้แก่ 2% glutaraldehyde , 6%
stabilized hydrogen peroxide, peracetic acid



Semi-critical items

- เป็นอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสกับเยื่อของร่างกาย (mucous membrane) หรือผิวหนังที่มีบาดแผล มีรอยถลอก
- อุปกรณ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ดมยาสลบ endoscope และปรอทวัดไข้
- อย่างน้อย ควรทำลายเชื้อโดยใช้วิธี **Pasteurization** หรือ**การทำลายเชื้อระดับสูง** (high-level disinfection) โดยใช้น้ำยาทำลายเชื้อระดับสูง ได้แก่ 2% glutaraldehyde, 6% stabilized hydrogen peroxide, peracetic acid, chlorine หรือ chlorine compounds



Noncritical items

- เป็นอุปกรณ์ที่สัมผัสกับผิวหนังที่ปกติ ผิวหนังที่ไม่มีบาดแผลหรือไม่มีรอยถลอก และไม่ได้สัมผัสกับเยื่อของร่างกาย
- อุปกรณ์ในกลุ่มนี้ได้แก่ โต๊ะส่งเครื่องมือผ่าตัด หม้อนอน เครื่องวัดความดันโลหิต ไม้ยันรักแร้ ไม้กั้นเตียง เครื่องผ้า ภาชนะใส่อาหาร โต๊ะข้างเตียง
- การทำลายเชื้อสามารถทำได้โดย**ใช้วิธี low-level disinfection** น้ำยาทำลายเชื้อที่ใช้ได้แก่ quaternary ammonium compounds





Quaternary Ammonium Compounds

- เป็นน้ำยาทำลายเชื้อระดับต่ำ
- สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกได้ดี แต่ไม่ค่อยมีผลต่อแบคทีเรียแกรมลบ
- ควรผสมน้ำยาทำลายเชื้อประเภทนี้กับน้ำกลั่น เพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสม
- ไม่ควรใช้น้ำประปาผสมเพราะในน้ำประปาอาจมีแร่ธาตุบางชนิดที่ทำให้ประสิทธิภาพของน้ำยาลดลง
- น้ำยาทำลายเชื้อประเภทนี้กัดกร่อนโลหะ จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง



- Quaternary Ammonium Compounds ใช้ได้ทั้งเป็น disinfectant และ antiseptic
- แต่ CDC แนะนำว่าไม่ควรใช้น้ำยาชนิดนี้ในการทำลายเชื้อบนผิวหนังและเนื้อเยื่อ มีรายงานการระบาศของการติดเชื้อในโรงพยาบาลเนื่องจากน้ำยามีการปนเปื้อนเชื้อ gram negative bacteria
- สิ่งที่ควรระวังในการใช้น้ำยานี้เป็น antiseptic คือ ประสิทธิภาพของน้ำยาจะลดลงเมื่อสัมผัสกับสบู่ จึงต้องล้างผิวหนังให้สะอาดก่อนจะใช้น้ำยาเช็ด



Sterilization Processes

1. การรับเครื่องมือปนเปื้อน (Receiving)
2. การล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ (Cleaning)
3. การบรรจุหีบห่อ (Packaging)
4. การจัดเรียงเข้าเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ (Loading)
5. การทำให้อุปกรณ์ปราศเชื้อ (Sterilization)
6. การจัดเก็บ (Sterile storage)
7. การจ่ายเครื่องมือปลอดเชื้อ (Transportation)



การล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ (Cleaning)

- เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกทั้งที่มองเห็นด้วยตาเปล่า และที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา เป็นต้น
- ลดการสะสมของเชื้อโรค
- การล้างเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ก่อนนำเครื่องมือไปทำให้ปราศจากเชื้อ
- การล้างอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นขั้นตอนที่สามารถลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ได้ 90%





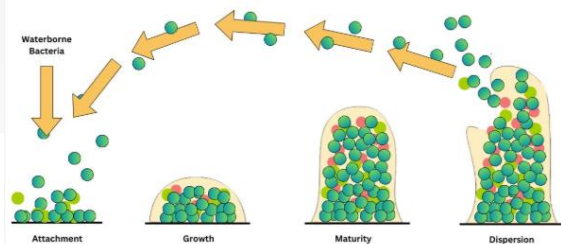
No Cleaning = No Sterilization

การทำความสะอาดเครื่องมือเป็นขั้นตอนแรกสุดที่มีความสำคัญ
สูงสุด หากไม่มีการทำความสะอาดอย่างหมดจด กระบวนการทำให้
ปราศจากเชื้อรอบถัดไปจะไม่มีประโยชน์ใดๆ เลย

"เศษอินทรีย์สารที่หลงเหลือเพียงเศษเสี้ยวไมครอน จะปกป้องจุลชีพจากความร้อน
และสารเคมี"



Biofilm ศัตรูตัวร้าย ที่ไม่ควรมองข้าม!





มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล



เครื่องมือที่ดูสะอาด.....อาจยังไม่สะอาด

CRITICAL CLEANING POINT

จุดวิกฤตที่ต้องเน้นในการล้างเครื่องมือผ่าตัด



BOX LOCK



RATCHET



SERRATION



LUMEN



CANNULATION



DISTAL TIP



HANDLE MECHANISM

EP 1 METZENBAUM SCISSORS



- Box Lock
- ข้อต่อ
- รอยประทับในมือ

EP 2 MAYO SCISSORS



- Box Lock
- ข้อต่อ
- รอยต่อด้านใน

EP 3 ARTERY FORCEPS / HEMOSTAT



- Ratchet
- Box Lock
- Jaw Serration

EP 4 NEEDLE HOLDER



- Tungsten Carbide Insert
- Box Lock
- Ratchet

EP 5 TISSUE FORCEPS



- ฟันจับ (Teeth)
- ร่องฟัน

EP 6 SUCTION TUBE & CANNULA



- ภายใน Lumen
- Blind End
- Connector

EP 7 LAPAROSCOPIC INSTRUMENTS



- Shaft Lumen
- Insulation
- Distal Tip
- Handle Mechanism

EP 8 ORTHOPEDIC INSTRUMENTS



- Cannulation
- Quick Coupling
- Drill Chuck
- Hinged Mechanism



ก่อนการบรรจุหีบห่อ

- ❖ ต้องทำให้แห้ง
- ❖ ต้องตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ
- ❖ ต้องบำรุงรักษาเครื่องมือ





การทำให้แห้ง

- การใช้ผ้าเช็ด (ต้องไม่มีขน ไม่มีใยฝุ่น หรือขุยผ้า)
- ใช้เครื่องอบแห้ง
- อบแห้งในเครื่องล้างอัตโนมัติ



การตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ

- สิ่งที่ต้องตรวจสอบ: ความสะอาดและการใช้งาน

วิธีการตรวจสอบ

- ☐ การส่องดูด้วยตาเปล่า
- ☐ การใช้แว่นขยาย กล้อง microscope
- ☐ ใช้สารเคมีตรวจคราบเลือด/ โปรตีนที่มองไม่เห็น
- ☐ ใช้เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบพกพา (insulation tester)





สารเคมีที่ตรวจคราบที่มองไม่เห็น



Pyromal check: การตรวจคราบโปรตีน
(เลือด/น้ำลาย) ที่อยู่บนเครื่องมือ



Hemocheck: การตรวจคราบเลือดที่อยู่บน
เครื่องมือ



การบำรุงรักษาเครื่องมือ

- ควรปฏิบัติตามแนวทางที่อยู่ใน IFU ของบริษัทผู้ผลิต
- ใช้สเปรย์หล่อลื่น ชนิด paraffin oil สำหรับเครื่องมือทั่วไป
- ใช้สเปรย์หล่อลื่น ชนิด power oil spray สำหรับเครื่องมือที่เป็นมอเตอร์ต่างๆ



การบรรจุหีบห่อ (Packaging)

- เพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องมือ
- ช่วยคงสภาพความปราศจากเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาจนถึงขั้นตอนการถูกนำมาใช้งาน
- เลือกวัสดุที่ใช้ในการห่อให้เหมาะสมกับประเภทของการทำให้ปราศจากเชื้อ
 - ผ้า: Woven textile หรือ linen
 - วัสดุอื่นที่ไม่ใช่ผ้า: กระดาษ (non-woven) หรือพลาสติก (peel pouch)
 - ภาชนะบรรจุเครื่องมือที่ทำจากวัสดุที่แข็ง (Rigid container)





หลักในการเลือกวัสดุที่ใช้ในการหีบห่อ

- เป็นวัสดุที่ยอมให้ไอน้ำหรือแก๊สผ่านได้
- สามารถป้องกันไม่ให้เชื้อจุลชีพเข้าไปภายในได้
- สามารถทนต่อกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อได้



หลักการบรรจุหีบห่อเครื่องมือ

- ควรห่อด้วยผ้า 2 ชั้น จำนวน 2 ชั้น
- ขนาดของห่ออุปกรณ์ต้องไม่เกิน $12 \times 12 \times 20$ นิ้วฟุต
- น้ำหนักรวมไม่ควรเกิน 5-7 กก.
- ควรจัดเรียงเครื่องมือตามลำดับการใช้งาน ชั้นที่ใช้ก่อนอยู่บนสุด
- **ไม่ใส่อุปกรณ์ที่เป็นโลหะร่วมกับเครื่องผ้า**
- ใส่ internal indicator ในชุดเครื่องมือ





การวาง Internal indicators

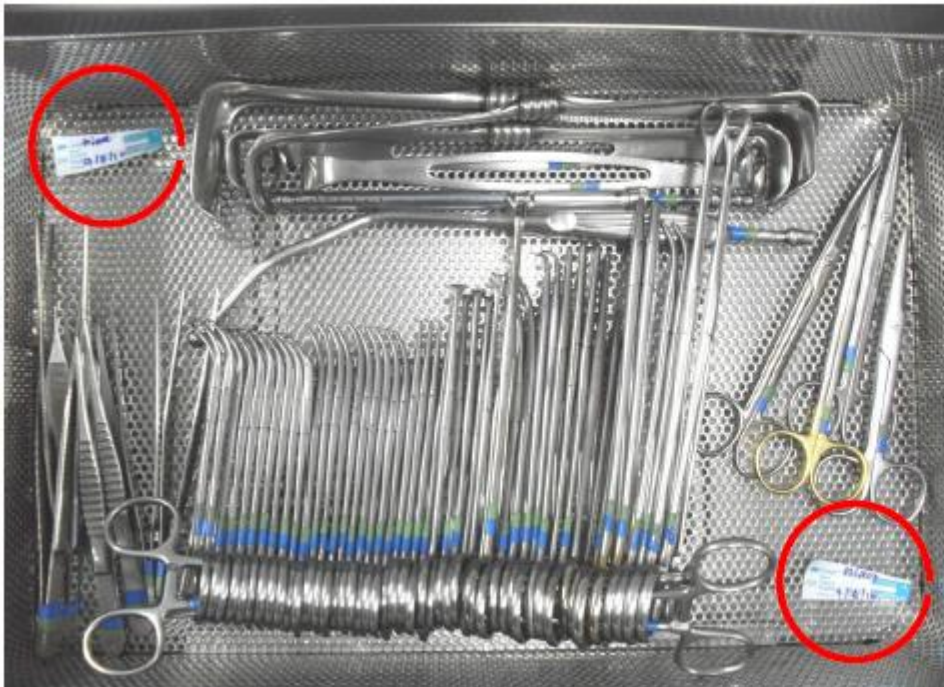
วาง internal indicator ในตำแหน่งที่ไอน้ำหรือแก๊ส
เข้าถึงยาก โดยเฉพาะตรงกลางห่อบรรจุ





การวาง Internal indicators

- กรณีที่ถาดเครื่องมือมีขนาดใหญ่ ควรวางแบบทะแยงมุม
- ถ้ามีถาดซ้อนกัน ต้องวางทุกชั้น





วิธีการทำให้ปราศจากเชื้อ

- การทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีการทางกายภาพ (physical method)
- การทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีการทางเคมี (chemical method)



Sterilization

Physical Method

Heat

- Steam
- Dry heat

Ionizing radiation

Chemical Method

Gas

- Eo
- Formaldehyde
- Hydrogen Peroxide
- Plasma

Chemosterilant

- 2% glutaraldehyde
- 6% hydrogen Peroxide
- Peracetic acid



การทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีการทางกายภาพ

1. การใช้ความร้อน

- การใช้ความร้อนชื้น (moist heat)
- การใช้ความร้อนแห้ง (dry heat)

2. การใช้รังสี (ionizing radiation)



การใช้ความร้อนชื้น (moist heat)

- ทำลายเชื้อจุลชีพ โดยทำให้โปรตีนซึ่งอยู่ภายในเซลล์ของเชื้อจุลชีพแข็งตัวและเปลี่ยนรูป
- เป็นการนึ่งไอน้ำภายใต้ความดัน (autoclaving)
- เป็นวิธีการที่ใช้**มากที่สุด**ในโรงพยาบาล**และมีประสิทธิภาพสูงสุด**
- เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ทนความร้อนและความดันสูงได้ เช่น เครื่องมือผ่าตัด เครื่องผ้า เป็นต้น



Steam Sterilization

Advantages

- ❑ Most economical
- ❑ Fast
- ❑ Non toxic

Disadvantages

- ❑ May damage heat or moisture - sensitive equipments



ชนิดของเครื่องนึ่งไอน้ำ

- เครื่องนึ่งไอน้ำชนิดแทนที่อากาศ (Gravity displacement sterilizer)
- เครื่องนึ่งไอน้ำชนิดเครื่องดูดสุญญากาศ (Prevacuum sterilizer)
- เครื่องนึ่งไอน้ำชนิด Flash sterilizer



เครื่องนึ่งไอน้ำชนิดแทนที่อากาศ (Gravity displacement sterilizer)

- ไอน้ำจะถูกปล่อยเข้ามาในห้องนึ่งทางด้านบน
- เมื่อความดันเพิ่มขึ้น ไอน้ำจะผลักดันอากาศที่ค้างอยู่ออกสู่ภายนอกทางด้านล่างของเครื่อง ตามแรงโน้มถ่วงของโลกจนหมด
- ต้องจัดวางหีบห่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน เว้นระยะห่าง และไม่อัดแน่นจนเกินไป
- เพื่อให้อากาศที่ค้างอยู่ ออกจากห้องนึ่งจนหมด จนไอน้ำแทรกผ่านหีบห่อได้อย่างทั่วถึง



เครื่องนึ่งไอน้ำชนิดแทนที่อากาศ (Gravity displacement sterilizer)





เครื่องนึ่งไอน้ำชนิดเครื่องดูดสุญญากาศ (Prevacuum sterilizer)

- ระบบสุญญากาศจะดึงอากาศภายในห้องนึ่งและภายในท่ออุปกรณ์ออกจากห้องนึ่ง
- หลังจากที่มีความดันและอุณหภูมิเป็นไปตามที่ตั้งไว้ จะมีไอน้ำเข้ามาแทนที่ และแทรกซึมเข้าไปภายในหีบห่อต่างๆ
- เมื่อความดันและอุณหภูมิลดลง ไอน้ำจะถูกขับออกจากห้องเครื่อง
- ต้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องนึ่งโดยใช้ **Bowie-Dick test**



Bowie-Dick test

- ไม่ใช่เป็นตัวทดสอบการทำให้ปราศจากเชื้อ แต่ใช้ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องนี้
- ตรวจสอบการกระจายความร้อนในห้องนี้ ว่าสม่ำเสมอหรือไม่
- วางแผ่นทดสอบในแนวนอนใกล้กับประตูเครื่องนี้ เหนือท่อระบาย
- ไม่บรรจุหีบห่อใดๆ ในห้องนี้
- ใช้เวลา 3.5-4 นาที อุณหภูมิไม่เกิน 134 องศาเซลเซียส



เครื่องนึ่งไอน้ำชนิดเครื่องดูดสุญญากาศ (Prevacuum sterilizer)





เครื่องนึ่งไอน้ำชนิด Flash sterilizer

- ใช้ในการทำให้ปราศจากเชื้อกับเครื่องมือที่มีการปนเปื้อนขณะผ่าตัด เป็นอุปกรณ์ที่มีชิ้นเดียว แล้วตากพื้น
- ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ทนความร้อนที่ อุณหภูมิ 132 องศาเซลเซียสได้
- ไม่ต้องห่อ
- ใช้หลักการเดียวกับเครื่องนึ่งไอน้ำชนิดแทนที่อากาศ แต่ใช้อุณหภูมิสูงกว่า



เครื่องนึ่งไอน้ำชนิด Flash sterilizer





ชนิดเครื่องนึ่ง	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	แรงดัน (ปอนด์ ต่อ ตารางนิ้ว)	เวลา (นาที)
Gravity displacement sterilizer	121 - 123	15-17	15 - 30
Prevacuum sterilizer	132 - 135	27	15
Flash sterilizer	132	27	6 -7



การใช้ความร้อนแห้ง (dry heat)

- ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถนึ่งไอน้ำหรืออบแก๊ส
- ทำลายโปรตีนของเชื้อจุลชีพ
- ต้องใช้อุณหภูมิสูง 160-170 องศาเซลเซียส ระยะเวลาที่ใช้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับอุปกรณ์ประเภทแก้วและโลหะปราศจากเชื้อ ได้แก่ เครื่องมือมีคม เครื่องแก้ว แป้ง น้ำมัน ขี้ผึ้ง วาสลิน
- ชนิดของเครื่องอบความร้อนโดยใช้หลักการความร้อนแห้งที่ใช้ในโรงพยาบาล เรียกว่า **Hot air oven**



Hot Air Oven

- ใช้หลักการนำความร้อน
- โดยความร้อนจะสัมผัสพื้นผิวด้านนอกของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อน แล้วจึงค่อยๆ นำผ่านเข้าสู่เนื้อของวัสดุ
- ใช้เวลานาน
- ไม่ทำให้อุปกรณ์เป็นสนิม และไม่มีผลเสียต่ออุปกรณ์มีคม



Dry heat

Advantages

- ☐ Inexpensive
- ☐ Simple
- ☐ Non toxic

Disadvantages

- ☐ Damage heat sensitive equipments



การใช้รังสี (Ionizing radiation)

- รังสีเอ็กซ์ (X-rays) และรังสีแกมมา (Gamma rays) ซึ่งได้จากการสลายตัวของสารกัมมันตภาพรังสี ได้แก่ โคบอลต์ 60 มีอำนาจทะลุทะลวงสูง ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ DNA ในนิวเคลียส
- นิยมใช้ในทางอุตสาหกรรมในการทำให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ เช่น วัสดุผูกเย็บ ไบโอมีด ถังมือ syringe เป็นต้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงมาก



Ionizing radiation

Advantages

- ☐ Fast
- ☐ Effective

Disadvantages

- ☐ Expensive
- ☐ Toxic



การทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีการทางเคมี

1. Gas sterilization

- Ethylene oxide
- Formaldehyde
- Hydrogen peroxide plasma (Sterrad)



Ethylene Oxide

- มีพิษสูง ระคายเคืองต่อผิวหนัง เยื่อจมูกและตา เป็นสารก่อมะเร็ง ไม่มีสี ติดไฟและระเบิดได้
- หากอุปกรณ์มีความชื้น ทำให้เกิดสารพิษตกค้าง
- ใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถทนความร้อนสูงได้
- อุณหภูมิที่ใช้ 49-60 องศาเซลเซียส ความเข้มข้นของก๊าซ 700-1200 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ระยะเวลาการทำให้ปราศจากเชื้อ 1.30 - 4 ชั่วโมง จากนั้นจะต้องผ่านการระบายอากาศ เพื่อขจัดก๊าซออกจากห้องอุปกรณ์ ประมาณ 8-12 ชั่วโมง





Ethylene Oxide Dermatitis





Formaldehyde



เครื่องอบแก๊ส Formaldehyde

- มีอันตรายน้อยกว่าก๊าซเอทิลีนออกไซด์
- มีพิษ มีกลิ่นเหม็น ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง
- อุณหภูมิที่ใช้อยู่ระหว่าง 70-75 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์



Gas Sterilization

Advantages

- ❑ Effective

Disadvantages

- ❑ Expensive
- ❑ Toxic
- ❑ ไม่สามารถใช้กับวัสดุที่เป็นผ้า สำลี gauze ไหม เย็บ ได้



Hydrogen peroxide plasma

- การใช้ไอระเหยของสารละลายที่เกิดจากการผสมระหว่างน้ำและ 58% hydrogen peroxide สามารถทำลายสปอร์ได้อย่างรวดเร็ว
- ระยะเวลาที่ใช้ประมาณ 60 นาที ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส
- เป็นวิธีการที่ปลอดภัย เพราะสารที่เหลือจากกระบวนการคือก๊าซออกซิเจนและน้ำ



Hydrogen peroxide plasma

Advantages

- ☐ Safe
- ☐ Fast
- ☐ Effective

Disadvantages

- ☐ Expensive



การทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีการทางเคมี (ต่อ)

2. การใช้ chemical sterilant

- Glutaraldehyde
- Peracetic acid



Glutaraldehyde

- ใช้ในรูปสารละลายที่มีความเข้มข้น 2 % มีฤทธิ์เป็นกรด (PH 4)
- ในการทำลายเชื้อจะต้องผสมด้วยสารกระตุ้น (activator) เพื่อให้ น้ำยาอยู่ในภาวะเป็นด่าง (PH 7.5-8.5)
- หลังผสมน้ำยาแล้วจะเก็บไว้ได้นาน 14-28 วัน โดยพิจารณาจาก ข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต
- แช่นาน 20-30 นาที สามารถทำลายเชื้อจุลชีพทุกชนิดได้ ยกเว้น สปอร์
- ถ้าแช่นาน 6-10 ชั่วโมง จึงจะสามารถทำลายสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย ได้



Peracetic acid

- เป็นสารเคมีซึ่งเกิดจากการผสมรวมตัวกันของกรด acetic, hydrogen peroxide และน้ำ
- ออกฤทธิ์ในการทำลายเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และสปอร์ได้เร็ว
- มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง
- การใช้ buffer 35% peracetic acid เจือจางให้มีความเข้มข้น 0.2%
- ใส่ยาในภาชนะที่มีลักษณะเป็นระบบปิด
- ทำให้น้ำยามีอุณหภูมิประมาณ 51 – 56 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 – 30 นาที จะสามารถทำให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ



Chemical sterilant

Advantages

- ❑ Effective

Disadvantages

- ❑ Expensive
- ❑ Unstable
- ❑ Toxic, irritate to tissues
- ❑ Require long time



การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ

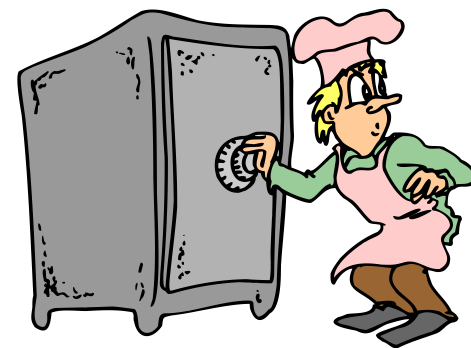
1. การตรวจสอบทางกายภาพ (mechanical monitoring)
2. การตรวจสอบทางเคมี (chemical monitoring)
3. การตรวจสอบทางชีวภาพ (biological monitoring)



การตรวจสอบทางกลไกหรือทางกายภาพ

เป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่อง
โดยดูจากตัวบ่งชี้ทางกลไกของเครื่อง ได้แก่

- มาตรวัดอุณหภูมิ
- มาตรวัดความดัน
- สัญญาณไฟต่างๆ
- แผ่นกราฟที่บันทึกการทำงานของเครื่องในแต่ละขั้นตอน





การตรวจสอบทางเคมี

ตัวชี้วัดทางเคมี แบ่งเป็น 6 ลำดับ (Class): Class 1-6

Class 1: Process indicators

- ☐ ช่วยในการบ่งบอกว่าหีบห่อผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
- ☐ สังเกตได้ง่ายจากภายนอก
- ☐ Indicators on pouches, sterilizer





Class 2: Specific test indicators

- ❑ ออกแบบเพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบต้ม
สุญญากาศของเครื่อง Pre-Vacuum Steam Sterilizer ในการไล่
อากาศออกจากตัวเครื่อง
- ❑ ทดสอบความสามารถในการแทรกซึมผ่านของไอน้ำ (Steam
penetration)
- ❑ The **Bowie-Dick test**





Class 3: Single parameter indicators

- ❑ ออกแบบให้ตรวจสอบตัวแปรที่สำคัญ (Critical Variables) ที่มีผลต่อการทำให้ปราศจากเชื้อ **หนึ่งตัวแปร เท่านั้น**
- ❑ Temperature **or** time
- ❑ ได้แก่ **หลอดแก้วที่มีการบรรจุผลิตภัณฑ์** ที่มีการหลอมละลายเมื่อถึงอุณหภูมิที่กำหนด



Class 4: Multi-parameter indicators

- ❑ ออกแบบให้ตรวจสอบตัวแปร (Critical Variables) ที่มีผลต่อการทำให้ปราศจากเชื้อ สองตัวแปรหรือมากกว่านั้น
- ❑ Time **and** temperature
- ❑ แผ่นตรวจสอบที่มีการเคลือบหมึกพิมพ์เคมี





Class 5: Integrating indicators

- ❑ ออกแบบให้ตรวจสอบตัวแปรที่สำคัญ (Critical Variables) ที่มีผลต่อการทำให้ปราศจากเชื้อทุกปัจจัย
- ❑ Temperature time and pressure
- ❑ มีความแม่นยำมากที่สุด





Class 6: Emulating indicators

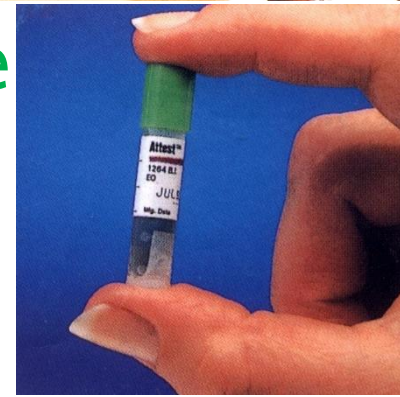
- ❑ ออกแบบให้ตรวจสอบตัวแปรที่สำคัญ (Critical Variables) ที่มีผลต่อการทำให้ปราศจากเชื้อทุกปัจจัย ภายใต้ Cycle ที่กำหนด
- ❑ มีการระบุค่าที่กำหนด(State Value) ที่มีความสัมพันธ์กับ Cycle ที่เลือกใช้
- ❑ ผู้ใช้ต้องเลือกใช้ตัวบ่งชี้ทางเคมีให้ตรงกับ Cycle ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ
- ❑ เช่น Cycle ที่เลือกใช้คือ 134°C @ 3.5 นาที ต้องเลือกตัวบ่งชี้ทางเคมีที่มีค่า State Value ระบุไว้ = 134°C @ 3.5 นาทีเท่านั้น



การตรวจสอบทางชีวภาพ

วิธีการตรวจสอบใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (spore test) โดยใช้สปอร์ของเชื้อ *Bacillus* ที่ยังมีชีวิต

- ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่ใช้สำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ ใช้สปอร์ของเชื้อ *Bacillus stearothermophilus*
- เครื่องอบก๊าซเอทิลีนออกไซด์ และเครื่องอบความร้อน ใช้สปอร์ของเชื้อ *Bacillus atrophaeus*



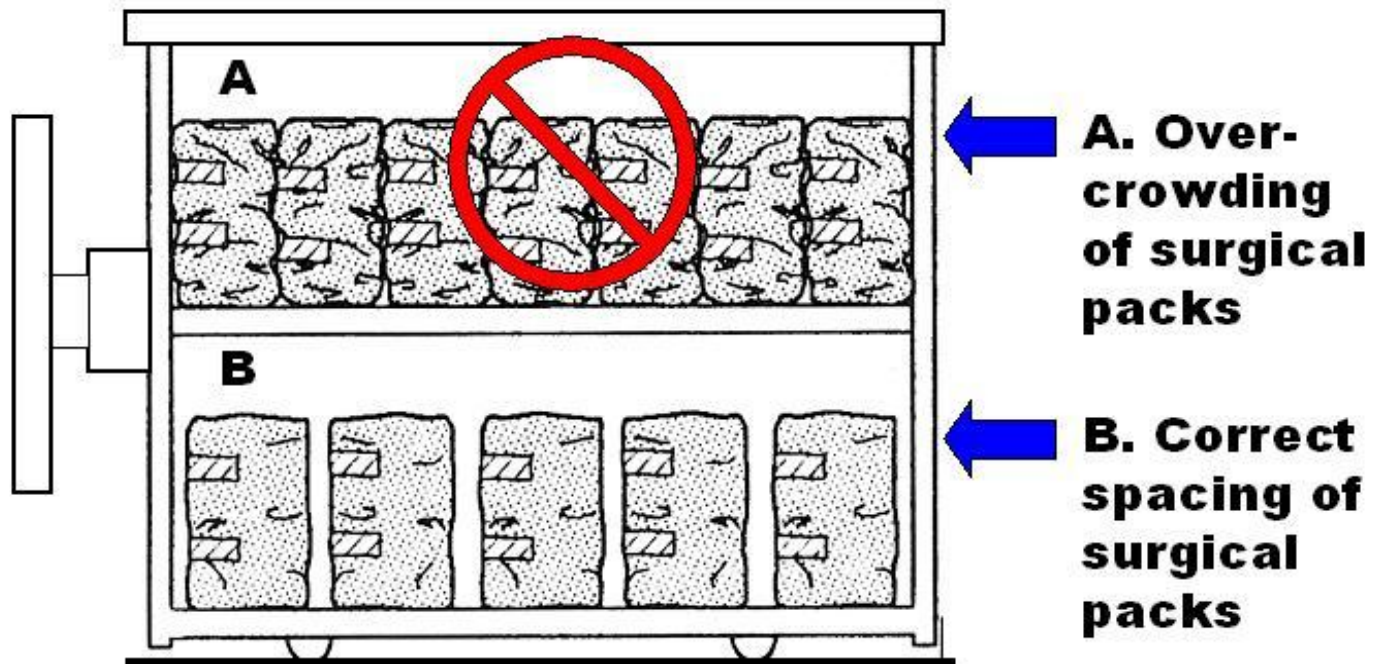


Cause of sterilization failure

- Improper cleaning of instruments
- Improper packing
- Improper loading of sterilizer
- Improper timing
- Improper temperature
- Improper method of sterilization



Improper loading of sterilizer





Proper loading of autoclaves: the dos and don'ts

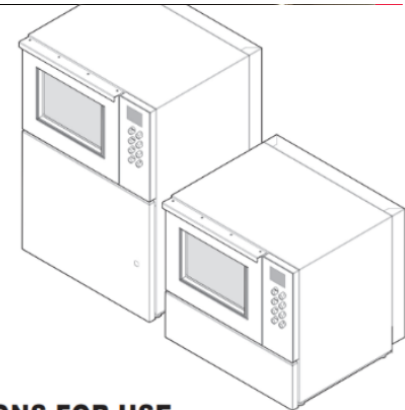
Not all autoclaves are made equal, and if you haven't gotten to know yours, you could be misusing it and putting your patients at risk. However, you can apply some general rules to most autoclaves to set them up for sanitization success!



Michelle Strange, MSDH, RDH
May 4, 2023

Do

Follow the
manufacturer's
instructions ALWAYS! >>



INSTRUCTIONS FOR USE



Before starting to operate with
the thermodisinfectant, read
these instructions for use

Translation of the original instructions
code MAN205-0717001EN - Rev. 03
Edit. 06-2020
Language: English



มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล



Ensure instruments have
undergone cleaning and
disinfection, prior to
sterilization >>



ต้องตรวจสอบความสะอาดของเครื่องมือ ก่อนนำเข้าหม้อนึ่ง โดยต้องได้รับ
การทำตามมาตรฐานสากล



Sterilizing items that
should not be sterilized
>>



ต้องตรวจสอบของที่ใส่ในหม้อนึ่ง ว่าสามารถทนต่ออุณหภูมิและแรงดันสูง
ได้หรือไม่ เช่น เครื่องมือแก้ว โลหะ และพลาสติก เป็นต้น



Pouching effect >>



ต้องจัดเรียงห่อของในลักษณะที่ช่วยให้ไอน้ำซึมผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ควรบรรจุห่อของให้แน่น ควรมีช่องว่างระหว่างห่อต่างๆ



Putting heavier objects
towards the bottom of
the machine >>





Load your autoclave and
run it even before it is
completely full >>





มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

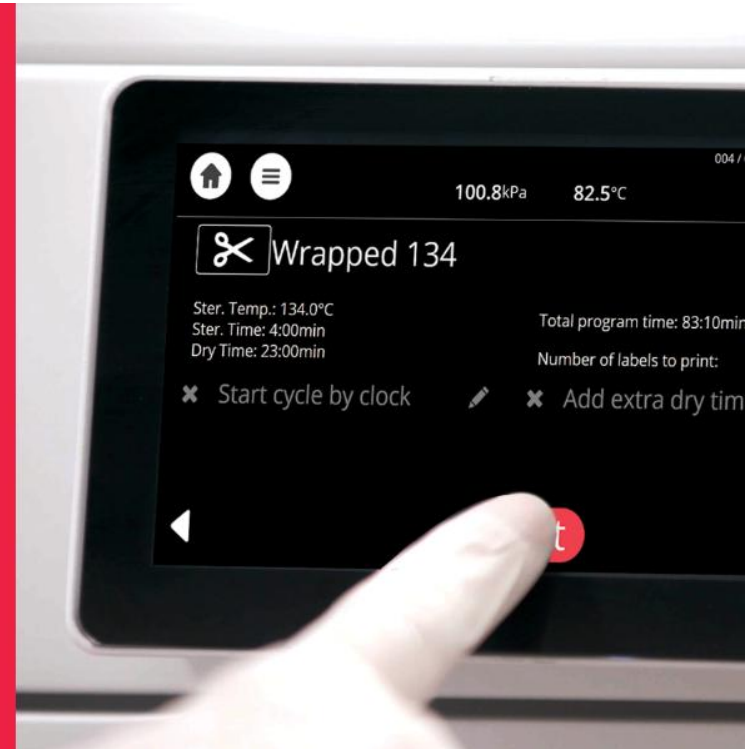


Use a chemical / biological
indicator to receive an
immediate indication
of the quality >>





Choose the correct
cycle >>





Keep the autoclave
clean >>





Don't



Over loading



Sterilizing rubber



Don't



Items touching the side or
back of the autoclave



AORN Recommended practices 2024 for sterilization



Recommendation ที่ 1

เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการดูแลผู้ป่วย ต้องผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ซ้ำ โดยวิธีการนำกลับมาใช้ซ้ำ ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องมือและอุปกรณ์

❖ critical item should be sterile

❖ single use device :

: program reprocessing feasible ➡ FDA

: program reprocessing not feasible ➡ Third party



Recommendation ที่ 2

วัสดุอุปกรณ์ที่จัดอยู่ในประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use device) ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ เว้นแต่จะเป็นไปตามแนวทางขององค์กรอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) สำหรับแนวทางในการนำกลับมาใช้ซ้ำนั้น ประกอบด้วย

- ☐ ต้องทำการขึ้นทะเบียนว่าวัสดุอุปกรณ์ใดบ้างที่ต้องการนำกลับมาใช้ซ้ำ
- ☐ เมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต้องรายงาน
- ☐ มีระบบในการติดตามวัสดุอุปกรณ์ ดังกล่าว เมื่อเกิดความเสียหายขณะใช้งานกับผู้ป่วย ซึ่งอาจจะส่งผลร้ายแรงกับผู้ป่วย



Recommendation ที่ 3

อุปกรณ์ที่จะเข้าสู่กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ ควรได้รับการทำความสะอาด สะอาด ขจัดกาปนเปื้อน ตรวจสอบ บรรจุ และทำให้ปราศจากเชื้อ รวมทั้ง จัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม และเป็นไปตาม คำแนะนำในการใช้งานที่ได้รับการตรวจสอบและเป็นลายลักษณ์อักษรของบริษัทผู้ผลิต (IFU)

- ☐ วัสดุอุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ และนำไปใช้ภายนอก โรงพยาบาล และมีการทำให้ปราศจากเชื้อจากโรงพยาบาลนั้นก่อนส่งคืน ต้องนำกลับมาเข้าสู่กระบวนการทำให้ปราศจากใหม่ ก่อนนำมาใช้งาน
- ☐ ต้องแยกพื้นที่ที่มีการล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ออกจาก sterile area



Recommendation ที่ 4

- อุปกรณ์ที่จะนำเข้าสู่กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อต้องมีการตรวจสอบด้านความสะอาดและ function การใช้งานก่อน
- การตรวจสอบด้วยกล้อง micro ทำให้ตรวจพบคราบที่ยังปนเปื้อนอยู่ที่ผิวเครื่องมือ ได้ถึง 84% ของอุปกรณ์ที่มองดูด้วยตาเปล่าแล้วว่าสะอาด

(DesCoteaux JG, Poulin EC, Julien M, Guidoin R, Residual organic debris on processed surgical instruments. AORN J. 1995-62 (1): 23-30.)





Recommendation ที่ 5

- อุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว ควรบรรจุหีบห่อที่บ่งบอกว่าได้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสำเร็จ โดยใช้แนวทางในการเลือกใช้และบรรจุหีบห่อ ตาม AORN Recommendation
- น้ำหนักของ container **ไม่ควรเกิน 11.3 kg**
- ไม่ควรนำอุปกรณ์ที่บรรจุในถุง peel pouch ใส่ลงใน container หรือทำการห่ออีก เว้นแต่ว่าทางบริษัทผู้ผลิต peel pouch ยืนยันว่าทำได้ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ



Recommendation ที่ 6

- ในการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ (Stream sterilization) ต้องมีระบบในการติดตาม ตรวจสอบ ในทุกกระบวนการ
- ต้องใช้ external indicator และ internal indicator
- ห้ามสัมผัสโดน container ภายหลังจบกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อในทันที ต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อน



Recommendation ที่ 7

- การทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี flash (Intermediate use stream sterilization: IUSS) ควรใช้ให้น้อยที่สุด เฉพาะสถานการณ์ที่มีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้นใช้เฉพาะเมื่อมีเวลาไม่เพียงพอ
- การขนส่งอุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อน และเกิดการบาดเจ็บของบุคลากรเนื่องจากการนั่งแบบเปลือย
- ไม่ควรใช้วิธีนี้กับอุปกรณ์ที่เป็น implant ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้
- ต้องมีการลงบันทึกข้อมูลรอบการทำ flash และ monitor ด้วย



Rigid sterilization containers designed and intended for IUSS cycles should be used.





Recommendation ที่ 8,9,10,11,13

กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีใช้อุณหภูมิต่ำ จะใช้สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ทนต่อความชื้นและความร้อนสูง และ ตาม IFU ของบริษัทผู้ผลิต

- Ethylene oxide
- Hydrogen peroxide gas plasma
- Hydrogen peroxide gas vapor
- Ozone
- Paracetic acid

- Quality monitoring program :
physical monitor, chemical indicator, biological indicator
- Tray, container, package



Recommendation ที่ 12

การทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการใช้ความร้อนแห้ง (Dryheat) ควรใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้วิธีการทำให้ปราศจากเชื้อแบบไอน้ำ (Stream) เท่านั้น การใช้ความร้อนแห้งจะไม่นำน้ำในกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ และที่สำคัญคือเป็นไปตาม IFU ของบริษัทผู้ผลิต





Recommendation ที่ 14

สำหรับเครื่องมือ loaner จากบริษัท ควรมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

- ต้องได้รับการทำความสะอาด บรรจุหีบห่อ และเข้าสู่กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ ก่อนนำไปใช้งาน
- เครื่องมือ loaner ที่มีการใช้งานจากโรงพยาบาลอื่น ถึงแม้ว่าจะมีการทำ sterile เรียบร้อยแล้ว เมื่อจะนำมาใช้ในโรงพยาบาลของเรา ก็ต้องนำมาล้างทำความสะอาด บรรจุหีบห่อ และเข้าสู่กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อใหม่
- Rigid container ต้องได้รับการตรวจสอบ และทำความสะอาด ขจัดสิ่งปนเปื้อนต่างๆ
- กระบวนการ reprocessing และกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อต้องปฏิบัติตาม IFU ของบริษัทผู้ผลิต
- เครื่องมือสำหรับใส่ implant ต้องใส่ internal indicator class 5



Recommendation ที่ 15

- เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว ต้องติดฉลากให้เห็นชัดเจนและจัดเก็บในพื้นที่ที่คงความปลอดภัย และแต่ละรายการต้องระบุวันหมดอายุ
- อุณหภูมิของห้อง ประมาณ $22-26^{\circ}\text{C}$
- ความชื้นสัมพัทธ์ $<60\%$
- ต้องนำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากรถนำส่งที่มาจาก CSSD นำมาจัดวางในที่ที่เหมาะสม
- Shelf life ขึ้นอยู่กับชนิดของหีบห่อ การ storage การขนส่ง และการบริหารจัดการ
- Supplies storage : **8-10 inch from the floor, 2 inch from outside wall**





Recommendation ที่ 16

Transportation of sterile items should be controlled

Carts and reusable covers should be cleaned after this use





Recommendation ที่ 17

บุคลากรควรได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินสมรรถนะ
เกี่ยวกับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ

- Operation and maintenance of sterilization equipment
- Selection and monitoring of sterilization cycle
- Use chemical, biological, and physical monitors
- Document requirement
- Method of hazards protection



Recommendation ที่ 18

ต้องมีการลงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ทำให้ปราศจากเชื้อ ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร

Every sterilization cycle : documentation should include

- Contents of each load
- Load identification
- Operator's name
- Result of physical, chemical and biological monitor



Recommendation ที่ 19

นโยบายและขั้นตอนสำหรับกระบวนการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับการทำให้ปราศจากเชื้อควรได้รับการพัฒนา ทบทวนเป็นระยะๆ
แก้ไขตามความจำเป็น และพร้อมใช้งาน



Recommendation ที่ 20

- กระบวนการประกันคุณภาพและการปรับปรุงประสิทธิภาพควรมีไว้เพื่อวัดตัวบ่งชี้ผู้ป่วย กระบวนการ และผลลัพธ์ของระบบ
- ความล้มเหลวของเครื่องอบฆ่าเชื้อและการดำเนินการแก้ไขทั้งหมดควรได้รับการบันทึกไว้และรายงานการป้องกันการเกิดซ้ำ
- การตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขทันที เมื่อเกิดความล้มเหลวในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ



AORN Recommended practices 2025 for Sterilization

ประเด็นสำคัญที่มีการ Update

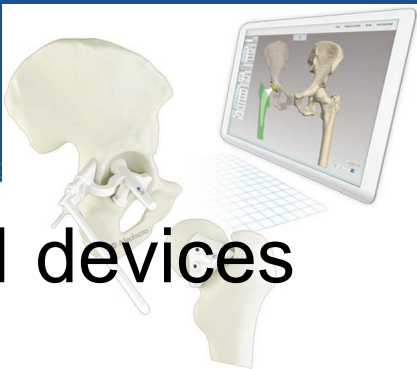
- 3D Printed devices
- Short cycle sterilization
- Water quality for steam sterilizers
- Monitoring & Validation



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

3D Printed devices

เครื่องมือผ่าตัดที่ถูกพิมพ์ให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย



วิธีการฆ่าเชื้อ	หลักการ	เหมาะกับวัสดุ	ข้อจำกัดสำหรับ 3D printed devices
Steam Sterilization (Autoclave)	ใช้ไอน้ำร้อนแรงดันสูง (121–134 °C)	โลหะ, บางชนิดของ PEEK หรือ nylon	อาจทำให้พลาสติกทั่วไป (เช่น PLA, ABS) ละลายหรือเสียรูป
Ethylene Oxide (EtO)	ใช้ก๊าซ EtO ซึมผ่านอุปกรณ์ที่อุณหภูมิต่ำ (~50 °C)	พลาสติก, โพลีเมอร์, วัสดุพอรัน	ต้องมีการระบาย EtO ตกค้าง, กระบวนการนาน
Gamma Irradiation	ใช้รังสี γ จาก Cobalt-60 ทำลายจุลชีพ	พลาสติกและโลหะส่วนใหญ่	บางโพลีเมอร์อาจเปราะหรือเปลี่ยนสี
Electron Beam (E-beam)	รังสีอิเล็กตรอนพลังงานสูง ทำลาย DNA ของจุลชีพ	โลหะ, บางพลาสติก	พลังงานทะลุทะลวงน้อยกว่า gamma
Hydrogen Peroxide Plasma	ใช้ H_2O_2 ในสุญญากาศ	พลาสติก, เรซิน	พื้นผิวซับซ้อนอาจทำให้ฆ่าเชื้อไม่ทั่วถึง

แหล่งอ้างอิง:

- “FDA – Technical Considerations for Additive Manufactured Medical Devices (2017) ๗”
- “[ASTM F86 & ISO 17665 – Sterilization Standards for Medical Devices]”



Short cycle sterilization

- Load ที่จะใช้ short cycle sterilization ต้องเป็นหีบห่อที่สามารถจัดเก็บได้ ไม่ใช่เป็นแบบใช้งานทันที (Flash sterilization)
- การลดเวลา **dry time** ต้องรับประกันได้ว่าภายใน **load** ยังแห้งและปิดผนึกดี ไม่เปียกชื้น ถ้าไม่แห้งจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและหีบห่อเสียหาย
- ต้องปฏิบัติตาม **IFU** เป็นสำคัญ
- หลีกเลี่ยงการใช้ **Short cycle** สำหรับวัสดุที่แห้งยาก เช่น ผ้า หรือ วัสดุที่มีรูพรุนมาก





Water quality for steam sterilizers

- ต้องมีการตรวจสอบระบบน้ำที่ป้อนเข้าสู่เครื่องผลิตไอน้ำ/ หม้อน้ำ
- ต้องมีระบบการบำบัดน้ำ เช่น การกรอง การลดความกระด้าง เป็นต้น
- ต้องมีการกำหนดและตรวจวัดค่าพารามิเตอร์
- ต้องมีระบบการตรวจวัดและบันทึกคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ
- มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากระบบน้ำครอบคลุมทั้งอาคาร



Monitoring & Validation

- ต้องมีการตรวจสอบติดตามประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ: ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ
- Documentation & Record : บันทึกรายละเอียดของแต่ละรอบของการทำให้ปราศจากเชื้อ เมื่อพบปัญหาในกระบวนการใดๆ ก็ตาม ต้องรีบดำเนินการแก้ไขและทำ RCA เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
- ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง



มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล



Bulletin

OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS



100+years

AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS

*Inspiring Quality:
Highest Standards, Better Outcomes*

[Departments](#) > [For your practice](#) > [A look at The Joint Commission](#) > Improper sterilization and high-level disinfection of equipment challenges organizations

Improper sterilization and high-level disinfection of equipment challenges organizations

by **CARLOS A. PELLEGRINI, MD, FACS, FRCSI(HON), FRCS(ENG)(HON), FRCSED(HON)**
PUBLISHED AUGUST 2, 2017 • **PRINT-FRIENDLY**

Improper sterilization and inadequate high-level disinfection (HLD) of medical equipment can have devastating effects on patients.

การทำให้ปราศจากเชื้อและการทำลายเชื้อขั้นสูงที่ไม่เหมาะสม ส่งผลเสียกับผู้ป่วยอย่างร้ายแรง



Improper sterilization and high-level disinfection of equipment challenges organizations

by **CARLOS A. PELLEGRINI, MD, FACS, FRCSI(HON), FRCSENG(HON), FRCSED(HON)**
PUBLISHED AUGUST 2, 2017 • **PRINT-FRIENDLY**

Many factors contribute to noncompliance. The Joint Commission's Office of Quality and Patient Safety listed some of those reasons, such as the following:[†]

- **Lack of knowledge** or training in proper sterilization techniques
- Lack of HLD equipment
- Lack of access to evidence-based guidelines
- No oversight by leadership ผู้นำขาดวิสัยทัศน์
- Low priority assigned to sterilization or HLD of equipment
- **Lack of a culture of safety** that supports the reporting of safety risks



The consequences of failed processes include the following:

- Patients placed at risk for contamination
- Potential outbreaks of infections
- Potential loss of Joint Commission accreditation
- Bad publicity, lost business, and a damaged reputation
- Litigation



ITL declarations by JCI

- ITL: immediately threat to life
- In 2016, 74 percent of all ITLs were related to improperly sterilized or HLD equipment. These lapses can lead to outbreaks of HIV, hepatitis B and C, and transmission of bacterial-infecting agents.[†]



Recommendations

The Joint Commission recommends several actions to improve HLD and sterilization processes. They include the following:

- Use and follow up-to-date, nationally recognized evidence-based guidelines
- Verify that the manufacturer's instructions are easily available to staff and are followed for all equipment, devices, and supplies requiring sterilization or HLD
- Follow organizational policies and procedures for sterilization and HLD
- Ensure frontline staff competence, training, and support in sterilization and HLD processes, **from point-of-use to storage**



Sterilization and High-Level Disinfection Update



*HEATHER HOHENBERGER, BSN, RN, CIC, CNOR, CPHQ;
MARGUERITE GRIBOGIANNIS, MPA, CIC; LINDA STEIN, RN, MPH, CIC;
FRANK MYERS, MA, CIC*

outbreak

multidrug-resistant microorganisms, in particular, carbapenemase-producing *Enterobacteriaceae*

inability to adequately clean and high-level disinfect the elevator channel present in endoscopic retrograde cholangiopancreatography(ERCP) duodenoscopes and endoscopic ultrasound



outbreak

- The assessment of reprocessing adequacy
- Quality control measure manual cleaning process to measure the adequacy of cleaning
- What type of validation tool should be used?

Should microbiological cultures or ATP sampling (ie, adenosine triphosphate indicator for protein material)



*Thank you for your
attention*